유도하지만 변압기와는 달리 2차측 주파수는 1차측 주파수와 같지 않다.

전동기의 회전자가 구속되어 움직일 수 없다면, 그때 회전자는 고정자와 같은 주파수를 가질 것이다. 반면에 회전자가 동기속도로 회전한다면, 회전자의 주파수는 0이 될 것이다. 임의의 회전속도에서 회전자 주파수는 어떻게 될 것인가?

$n_m = 0$ rpm에서 회전자 주파수 $f_{re} = f_{se}$이고 슬립 $s = 1$이다. $n_m = n_{\text{sync}}$에서 회전자 주파수 $f_{re} = 0$ Hz이고 슬립 $s = 0$이다. 이 둘 사이의 임의의 속도에서 회전자 주파수는 회전자계의 속도 n_{sync}와 회전자 속도 n_m과의 차이에 직접적으로 비례한다. 회전자의 슬립은 식 (6-4)와 같이 정의되기 때문에 회전자 주파수는 식 (6-8)과 같이 쓸 수 있다.

$$s = \frac{n_{\text{sync}} - n_m}{n_{\text{sync}}} \tag{6–4}$$

$$\boxed{f_{re} = sf_{se}} \tag{6–8}$$

이 수식은 몇 가지 다른 형태로 표시가 가능하며, 그것들은 때에 따라 유용하게 쓰인다. 가장 많이 쓰이는 수식 중에 하나인 슬립에 대한 식 (6-4)를 식 (6-8)에 대입하고, 이 수식의 분모에 n_{sync}를 대입하므로 얻어진다.

$$f_{re} = \frac{n_{\text{sync}} - n_m}{n_{\text{sync}}} f_{se}$$

$n_{\text{sync}} = 120f_{se}/P$[식 (6-1)으로부터]이므로

$$f_{re} = (n_{\text{sync}} - n_m)\frac{P}{120f_{se}} f_{se}$$

따라서,

$$\boxed{f_{re} = \frac{P}{120}(n_{\text{sync}} - n_m)} \tag{6–9}$$

예제 6–1

208-V, 10-hp, 4극 60-Hz, Y결선 유도전동기가 슬립 5%의 전부하로 운전되고 있다.

(*a*) 이 전동기의 동기속도는 얼마인가?
(*b*) 정격부하에서 회전자의 속도는 얼마인가?
(*c*) 정격부하에서 회전자 주파수는 얼마인가?
(*d*) 정격부하에서 축토오크는 얼마인가?

풀이

(*a*) 이 전동기의 동기속도는

$$n_{\text{sync}} = \frac{120 f_{se}}{P} \quad (6\text{–}1)$$

$$= \frac{120(60 \text{ Hz})}{4 \text{ poles}} = 1800 \text{ r/min}$$

(*b*) 회전자 속도는 다음으로 주어진다.

$$n_m = (1 - s)n_{\text{sync}} \quad (6\text{–}6)$$

$$= (1 - 0.05)(1800 \text{ r/min}) = 1710 \text{ r/min}$$

(*c*) 회전자 주파수는 다음 식으로 주어진다.

$$f_{re} = sf_{se} = (0.05)(60 \text{ Hz}) = 3 \text{ Hz} \quad (6\text{–}8)$$

또한, 주파수는 식 (6-9)로부터 다음과 같이 구할 수도 있다.

$$f_{re} = \frac{P}{120}(n_{\text{sync}} - n_m) \quad (6\text{–}9)$$

$$= \frac{4}{120}(1800 \text{ r/min} - 1710 \text{ r/min}) = 3 \text{ Hz}$$

(*d*) 축 부하 토오크는 다음으로 주어진다.

$$\tau_{\text{load}} = \frac{P_{\text{out}}}{\omega_m}$$

$$= \frac{(10 \text{ hp})(746 \text{ W/hp})}{(1710 \text{ r/min})(2\pi \text{ rad/r})(1 \text{ min}/60 \text{ s})} = 41.7 \text{ N} \cdot \text{m}$$

영국단위계로 나타낸 축 부하토오크는 식 (1-17)로 주어진다.

$$\tau_{\text{load}} = \frac{5252P}{n}$$

여기서 τ는 pound-feet, P는 마력, 그리고 n_m은 1분당 회전수이다. 따라서

$$\tau_{\text{load}} = \frac{5252(10 \text{ hp})}{1710 \text{ r/min}} = 30.7 \text{ lb} \cdot \text{ft}$$

6.3 유도전동기의 등가회로

유도전동기의 운전은 변압기 작용에 의해 고정자 회로에서부터 회전자 회로에 유도된 전압과 전류에 따라 다르다. 유도전동기 회전자 회로에서 유도되는 전압과 전류는 본질적으로 변압기 동작에 의한 것이기 때문에 유도전동기의 등가회로는 변압기 등가회로와 거의 유사함을 알 수 있다. 동기기를 2중 여자기라고 하는 것에 반해서 유도전동기는 단일 여자기라 부른다. 왜냐하면 유도전동기의 전력공급은 고정자회로에만 가해지기 때문이다. 유도전동기는 독립적인 계자 회로를 가지고 있지 않기 때문에 동기기에서처럼 내부발생전압 $\mathbf{E}_A$와 같은 내부 전압원을 가지고 있지 않다.

예제 6-2

480-V, 60-Hz, 50-hp의 3상 유도전동기가 60 A, 0.85 지상역률로 부하를 구동하고 있다. 고정자 동손은 2 kW이고 회전자 동손은 700 W이다. 마찰손 및 풍손은 600 W이고, 철손은 1800 W이며, 표유부하손은 무시한다. 다음을 계산하라.

(*a*) 공극전력 P_{AG}
(*b*) 변환전력 P_{conv}
(*c*) 출력 P_{out}
(*d*) 전동기의 효율

풀이

이 문제의 답을 구하기 위해 유도전동기의 에너지 흐름도를 참조하라(그림 6-13).

(*a*) 공극전력은 입력전력에서 고정자 동손인 I^2R과 철손을 빼기만 하면 된다. 입력전력은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} P_{in} &= \sqrt{3} V_T I_L \cos\theta \\ &= \sqrt{3}(480\text{ V})(60\text{ A})(0.85) = 42.4\text{ kW} \end{aligned}$$

에너지 흐름도에서 공극전력은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} P_{AG} &= P_{in} - P_{SCL} - P_{core} \\ &= 42.4\text{ kW} - 2\text{ kW} - 1.8\text{ kW} = 38.6\text{ kW} \end{aligned}$$

(*b*) 에너지 흐름도로부터 전기적 형태에서 기계적 형태로의 변환전력은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} P_{conv} &= P_{AG} - P_{RCL} \\ &= 38.6\text{ kW} - 700\text{ W} = 37.9\text{ kW} \end{aligned}$$

(*c*) 에너지 흐름도로부터 전동기의 출력은 다음으로 주어진다.

$$\begin{aligned} P_{out} &= P_{conv} - P_{F\&W} - P_{misc} \\ &= 37.9\text{ kW} - 600\text{ W} - 0\text{ W} = 37.3\text{ kW} \end{aligned}$$

또한, 마력으로 나타내면

$$P_{out} = (37.3\text{ kW})\frac{1\text{ hp}}{0.746\text{ kW}} = 50\text{ hp}$$

(*d*) 따라서, 유도전동기의 효율은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\% \\ &= \frac{37.3\text{ kW}}{42.4\text{ kW}} \times 100\% = 88\% \end{aligned}$$

예제 6-3

460-V, 25-hp, 60-Hz, 4극 Y결선 유도전동기가 고정자측 회로로 환산한 상당 임피던스값을 다음과 같이 가지고 있다.

$$R_1 = 0.641\ \Omega \quad R_2 = 0.332\ \Omega$$
$$X_1 = 1.106\ \Omega \quad X_2 = 0.464\ \Omega \quad X_M = 26.3\ \Omega$$

전체 회전손실은 1100 W로 일정하다고 가정한다. 철손은 회전손실에 포함되어 있다. 정격전압, 정격 주파수에서 회전자 슬립이 2.2%일 때 다음을 구하라.

(*a*) 속도
(*b*) 고정자 전류
(*c*) 역률
(*d*) P_{conv} 및 P_{out}
(*e*) τ_{ind} 및 τ_{load}
(*f*) 효율

풀이

이 전동기의 상당 등가회로가 그림 6-12에 나타나 있다. 그리고 에너지 흐름도는 그림 6-13에 나타내었다. 철손은 마찰손 및 풍손과 표유부하손을 포함하며 기계손으로 취급하여 에너지 흐름도의 P_{conv}에서 그 만큼을 뺀다.

(*a*) 동기속도는

$$n_{\text{sync}} = \frac{120\, f_{se}}{P} = \frac{120(60\text{ Hz})}{4\text{ poles}} = 1800\text{ r/min}$$

또는

$$\omega_{\text{sync}} = (1800\text{ r/min})\left(\frac{2\pi\text{ rad}}{1\text{ r}}\right)\left(\frac{1\text{ min}}{60\text{ s}}\right) = 188.5\text{ rad/s}$$

회전자의 기계적 축 속도는

$$n_m = (1 - s)n_{\text{sync}}$$
$$= (1 - 0.022)(1800\text{ r/min}) = 1760\text{ r/min}$$

혹은

$$\omega_m = (1 - s)\omega_{\text{sync}}$$
$$= (1 - 0.022)(188.5\text{ rad/s}) = 184.4\text{ rad/s}$$

(*b*) 고정자 전류를 구하기 위해 등가회로의 임피던스를 구하라. 첫 번째로 1차측으로 환산한 회전자 임피던스와 자화지로의 임피던스를 병렬 합성하고 다음에 그것을 고정자 임피던스와 직렬 합성한다. 1차측에 환산한 회전자 임피던스는 다음과 같다.

$$Z_2 = \frac{R_2}{s} + jX_2$$
$$= \frac{0.332}{0.022} + j0.464$$
$$= 15.09 + j0.464\ \Omega = 15.10\angle 1.76^\circ\ \Omega$$

자화 임피던스와 회전자 임피던스를 조합하면 다음과 같이 된다.

$$\begin{aligned} Z_f &= \frac{1}{1/jX_M + 1/Z_2} \\ &= \frac{1}{-j0.038 + 0.0662\angle -1.76^\circ} \\ &= \frac{1}{0.0773\angle -31.1^\circ} = 12.94\angle 31.1^\circ\ \Omega \end{aligned}$$

따라서, 전체 임피던스는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} Z_{\text{tot}} &= Z_{\text{stat}} + Z_f \\ &= 0.641 + j1.106 + 12.94\angle 31.1^\circ\ \Omega \\ &= 11.72 + j7.79 = 14.07\angle 33.6^\circ\ \Omega \end{aligned}$$

결과적으로, 고정자 전류는 다음과 같이 구해진다.

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_1 &= \frac{\mathbf{V}_\phi}{Z_{\text{tot}}} \\ &= \frac{266\angle 0^\circ\ \text{V}}{14.07\angle 33.6^\circ\ \Omega} = 18.88\angle -33.6^\circ\ \text{A} \end{aligned}$$

(*c*) 역률은 다음과 같다.

$$\text{PF} = \cos 33.6^\circ = 0.833 \quad \text{지상}$$

(*d*) 이 전동기의 입력 용량은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} P_{\text{in}} &= \sqrt{3} V_T I_L \cos\theta \\ &= \sqrt{3}(460\ \text{V})(18.88\ \text{A})(0.833) = 12{,}530\ \text{W} \end{aligned}$$

이 기기의 고정자 동손은

$$\begin{aligned} P_{\text{SCL}} &= 3I_1^2 R_1 \\ &= 3(18.88\ \text{A})^2(0.641\ \Omega) = 685\ \text{W} \end{aligned} \tag{6–25}$$

공극전력은 다음으로 주어진다.

$$P_{\text{AG}} = P_{\text{in}} - P_{\text{SCL}} = 12{,}530\ \text{W} - 685\ \text{W} = 11{,}845\ \text{W}$$

따라서 변환된 전력은 다음과 같다.

$$P_{\text{conv}} = (1 - s)P_{\text{AG}} = (1 - 0.022)(11{,}845\ \text{W}) = 11{,}585\ \text{W}$$

출력 P_{out}은 다음으로 주어진다.

$$\begin{aligned} P_{\text{out}} &= P_{\text{conv}} - P_{\text{rot}} = 11{,}585\ \text{W} - 1100\ \text{W} = 10{,}485\ \text{W} \\ &= 10{,}485\ \text{W}\left(\frac{1\ \text{hp}}{746\ \text{W}}\right) = 14.1\ \text{hp} \end{aligned}$$

(*e*) 유도토오크는 다음으로 주어진다.

$$\begin{aligned} \tau_{\text{ind}} &= \frac{P_{\text{AG}}}{\omega_{\text{sync}}} \\ &= \frac{11{,}845\ \text{W}}{188.5\ \text{rad/s}} = 62.8\ \text{N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

그리고 출력 토오크는 다음으로 주어진다.

$$\tau_{\text{load}} = \frac{P_{\text{out}}}{\omega_m}$$

$$= \frac{10{,}485 \text{ W}}{184.4 \text{ rad/s}} = 56.9 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(*f*) 이런 동작 조건하에서의 전동기 효율은 다음과 같다.

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \times 100\%$$

$$= \frac{10{,}485 \text{ W}}{12{,}530 \text{ W}} \times 100\% = 83.7\%$$

6.5 유도전동기의 토오크-속도 특성

부하가 변할 때 유도전동기의 토오크는 어떻게 변하는가? 기동시에 유도전동기에 얼마의 토오크가 발생하는가? 유도전동기축의 부하가 증가할 때 유도전동기의 속도는 얼마나 낮아지는가? 이 질문과 이와 유사한 물음에 답하기 위해서 전동기의 토오크, 속도 그리고 힘 사이의 관계를 분명히 이해할 필요가 있다.

다음의 내용에서, 토오크-속도 관계를 전동기의 자계 작용의 물리적 관점에서 먼저 고찰할 것이다. 그러면, 슬립의 함수로서 토오크에 대한 일반식을 유도전동기 등가회로(그림 6-12)로부터 구할 것이다.

물리적 관점에서의 유도토오크

그림 6-15(a)는 초기에 무부하로 운전하여 거의 동기속도 근처에서 구동되고 있는 농형유도전동기를 나타낸다. 이 전동기에서 합성자계 $\mathbf{B}_{\text{net}}$는 전동기의 등가회로(그림 6-12)에서 흐르는 자화전류 $\mathbf{I}_M$에 의해서 만들어진다. 자화전류의 크기와 $\mathbf{B}_{\text{net}}$는 전압 $\mathbf{E}_1$에 비례하며 만약 $\mathbf{E}_1$이 일정하다면 전동기에서의 합성자계도 일정하게 된다. 실제의 전동기에서는 부하가 변함에 따라서 고정자 임피던스 R_1과 X_1이 전압강하를 야기하기 때문에 부하가 변함에 따라서 $\mathbf{E}_1$은 변한다. 그러나 고정자권선에서의 전압강하는 상대적으로 작으므로 $\mathbf{E}_1$(그리고 $\mathbf{I}_M$, $\mathbf{B}_{\text{net}}$)은 부하의 변화에 대해서 거의 일정하다.

그림 6-15(a)는 무부하에서의 유도전동기의 자계를 나타낸다. 무부하에서 회전자슬립은 매우 작으므로 회전자와 자계사이의 상대운동이 매우 작아지고, 회전자 주파수도 매우 작아진다. 상대운동이 작기 때문에, 회전자 바에 유기된 전압 $\mathbf{E}_R$은 작으며 그 결과로 전류 $\mathbf{I}_R$도 작다. 또한 회전자 주파수가 매우 작기 때문에 회전자의 리액턴스는 거의 0이다. 그래서 최대 회전자전류 $\mathbf{I}_R$은 회전자전압 $\mathbf{E}_R$과 거의 위상이 같으므로 회전자전류는 합성자계 $\mathbf{B}_{\text{net}}$보다 90° 뒤진 약간 큰 각도에서 작은 자계 $\mathbf{B}_R$을 만든다. 고정자전류는 $\mathbf{B}_{\text{net}}$의 대부분을 공급해야 하기

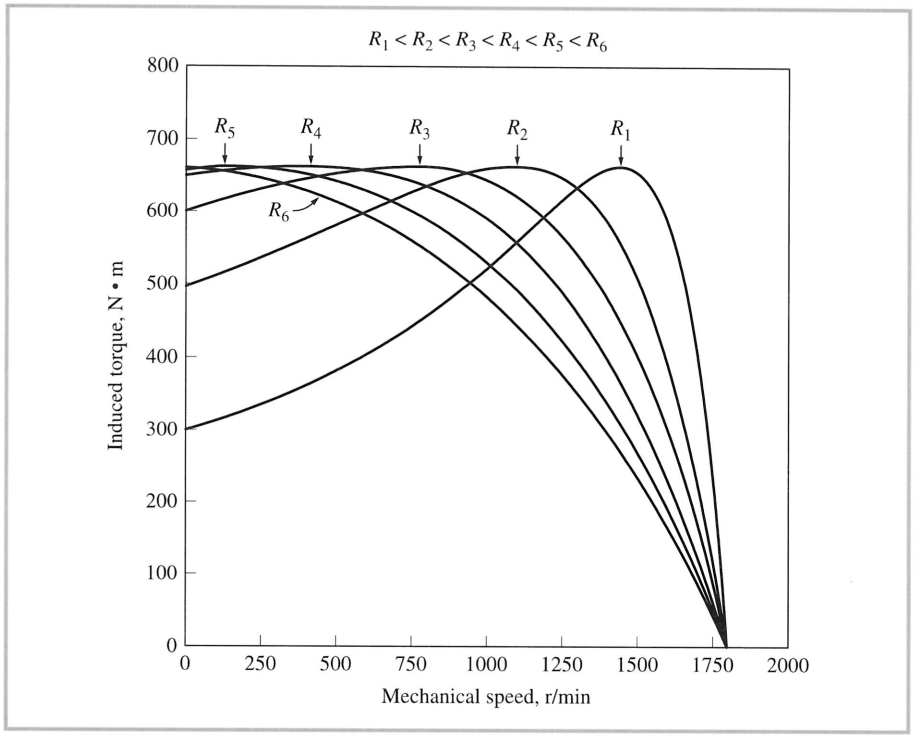


그림 6-22
권선형 유도전동기의 토오크-속도 특성에서 회전자저항을 변화시켰을 때의 효과

회전자회로에 저항을 삽입하는 것이 가능하다는 것을 상기하자. 그림에서 회전자저항이 증가함에 따라 전동기의 탈출속도는 감소하지만 최대 토오크는 일정하다는 사실을 인지하자.

대단히 큰 중부하를 기동시키기 위해서 권선형 유도전동기의 이와 같은 특성을 이용하는 것이 가능하다. 만약 회전자회로에 저항을 삽입하면, 최대 토오크는 기동조건에서 발생되도록 조정되어질 수 있다. 그러므로, 최대가능 토오크는 중부하를 기동시키는 데 이용할 수 있을 것이다. 다른 한편 일단 부하가 회전하면, 외부저항을 회로로부터 제거할 수 있으며 최대 토오크는 정격동작을 위해 거의 동기속도까지 올라갈 것이다.

예제 6-4

2극 50 Hz 유도전동기가 2950 rpm의 속도로 15 kW의 전력을 어떤 부하에 공급하고 있다.

(*a*) 전동기의 슬립은 얼마인가?
(*b*) 이 조건에서 전동기의 유도토오크(N·m)는 얼마인가?
(*c*) 토오크가 두 배가 되면 전동기의 운전속도는 얼마인가?
(*d*) 토오크가 두 배가 될 때 전동기에 의해서 공급되는 전력은 얼마인가?

풀이

(*a*) 이 전동기의 동기속도는 아래와 같다.

$$n_{\text{sync}} = \frac{120 f_{se}}{P} = \frac{120(50\text{ Hz})}{2\text{ poles}} = 3000\text{ r/min}$$

그러므로, 전동기의 슬립은 다음과 같다.

$$s = \frac{n_{\text{sync}} - n_{\text{m}}}{n_{\text{sync}}} (\times 100\%) \tag{6–4}$$

$$= \frac{3000\text{ r/min} - 2950\text{ r/min}}{3000\text{ r/min}} (\times 100\%)$$

$$= 0.0167 \text{ or } 1.67\%$$

(*b*) 기계적 손실에 대해서 어떤 값도 주어지지 않았기 때문에 전동기에서 유도토오크는 부하토오크와 같다고 가정할 수 있다. 즉 P_{conv}는 P_{load}와 같다고 가정한다. 그래서 토오크는 다음과 같다.

$$\tau_{\text{ind}} = \frac{P_{\text{conv}}}{\omega_{\text{m}}}$$

$$= \frac{15\text{ kW}}{(2950\text{ r/min})(2\pi\text{ rad/r})(1\text{ min}/60\text{ s})}$$

$$= 48.6\text{ N} \cdot \text{m}$$

(*c*) 낮은 슬립영역에서 토오크-속도 특성은 선형이고, 유도토오크는 슬립에 비례한다. 그러므로 만약 토오크가 두 배가 된다면, 슬립은 3.33%가 된다. 그래서 전동기의 운전속도는 아래와 같이 된다.

$$n_m = (1 - s)n_{\text{sync}} = (1 - 0.0333)(3000\text{ r/min}) = 2900\text{ r/min}$$

(*d*) 전동기가 공급하는 전력은 다음과 같다.

$$P_{\text{conv}} = \tau_{\text{ind}}\omega_m$$

$$= (97.2\text{ N} \cdot \text{m})(2900\text{ r/min})(2\pi\text{ rad/r})(1\text{ min}/60\text{ s})$$

$$= 29.5\text{ kW}$$

예제 6–5

460-V, 25-hp, 60-Hz, 4극 Y결선 권선형 유도전동기가 고정자측 회로로 환산한 상당 임피던스값을 다음과 같이 가지고 있다.

$$R_1 = 0.641\ \Omega \quad R_2 = 0.332\ \Omega$$
$$X_1 = 1.106\ \Omega \quad X_2 = 0.464\ \Omega \quad X_M = 26.3\ \Omega$$

(*a*) 이 전동기의 최대 토오크는 얼마인가? 어떤 속도와 슬립에서 최대 토오크가 발생하는가?

(*b*) 이 전동기의 기동토오크는 얼마인가?

(*c*) 회전자저항이 두 배일 때, 최대 토오크가 발생하는 속도는 얼마인가? 전동기의 새 기동토오크는 얼마인가?

(*d*) 이 전동기의 원래의 회전자저항과 두 배의 회전자저항의 경우 속도-토오크 특성곡선을 그려라.

풀이

이 전동기의 테브난 전압은 다음과 같다.

$$V_{TH} = V_\phi \frac{X_M}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_M)^2}} \tag{6–41a}$$

$$= \frac{(266\text{ V})(26.3\ \Omega)}{\sqrt{(0.641\ \Omega)^2 + (1.106\ \Omega + 26.3\ \Omega)^2}} = 255.2\text{ V}$$

테브난 저항은 다음과 같다.

$$R_{TH} \approx R_1\left(\frac{X_M}{X_1 + X_M}\right)^2 \tag{6–44}$$

$$\approx (0.641\ \Omega)\left(\frac{26.3\ \Omega}{1.106\ \Omega + 26.3\ \Omega}\right)^2 = 0.590\ \Omega$$

테브난 리액턴스는 아래와 같다.

$$X_{TH} \approx X_1 = 1.106\ \Omega$$

(*a*) 최대 토오크가 발생할 때의 슬립은 식 (6-53)에 의해서 구해진다:

$$s_{max} = \frac{R_2}{\sqrt{R_{TH}^2 + (X_{TH} + X_2)^2}} \tag{6–53}$$

$$= \frac{0.332\ \Omega}{\sqrt{(0.590\ \Omega)^2 + (1.106\ \Omega + 0.464\ \Omega)^2}} = 0.198$$

이에 상응하는 기계적 속도 다음과 같다.

$$n_m = (1 - s)n_{sync} = (1 - 0.198)(1800\text{ r/min}) = 1444\text{ r/min}$$

이 속도에서의 토오크는 아래와 같다.

$$\tau_{max} = \frac{3V_{TH}^2}{2\omega_{sync}[R_{TH} + \sqrt{R_{TH}^2 + (X_{TH} + X_2)^2}\,]} \tag{6–54}$$

$$= \frac{3(255.2\text{ V})^2}{2(188.5\text{ rad/s})[0.590\ \Omega + \sqrt{(0.590\ \Omega)^2 + (1.106\ \Omega + 0.464\ \Omega)^2}]}$$

$$= 229\text{ N} \cdot \text{m}$$

(*b*) 이 전동기에서의 기동토오크는 식 (6-50)에서 $s = 1$로 놓으면 다음과 같다.

$$\tau_{start} = \frac{3V_{TH}^2 R_2}{\omega_{sync}[(R_{TH} + R_2)^2 + (X_{TH} + X_2)^2]}$$

$$= \frac{3(255.2\text{ V})^2(0.332\ \Omega)}{(188.5\text{ rad/s})[(0.590\ \Omega + 0.332\ \Omega)^2 + (1.106\ \Omega + 0.464\ \Omega)^2]}$$

$$= 104\text{ N} \cdot \text{m}$$

(*c*) 만약 회전자저항이 두 배가 된다면, 최대 토오크에서 슬립은 두 배가 되어 아래와 같이 된다.

$$s_{max} = 0.396$$

그리고, 최대 토오크에서의 속도는 다음과 같이 된다.

$$n_m = (1 - s)n_{sync} = (1 - 0.396)(1800 \text{ r/min}) = 1087 \text{ r/min}$$

최대 토오크는 여전히 아래와 같다.

$$\tau_{max} = 229 \text{ N} \cdot \text{m}$$

기동토오크는 식 (6-50)에서 저항만 0.664로 변하여 다음과 같다.

$$\tau_{start} = \frac{3(255.2 \text{ V})^2(0.664 \ \Omega)}{(188.5 \text{ rad/s})[(0.590 \ \Omega + 0.664 \ \Omega)^2 + (1.106 \ \Omega + 0.464 \ \Omega)^2]}$$

$$= 170 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(*d*) MATLAB 프로그램을 이용하여 원래의 회전자저항과 저항이 두 배가 되었을 경우의 토오크-속도 특성곡선을 그릴 수 있는 M파일을 생성시킬 수 있다. M 파일은 근사식 대신에 V_{TH}와 Z_{TH}[식 (6-41a)와 식 (6-43)]에 대한 정확한 방정식을 이용하여 테브난 임피던스를 계산하고, 식 (6-50)을 이용하여 유도토오크를 계산하고 그 결과를 그린다. 최종적인 M-파일은 다음과 같다.

```
% M-file: torque_speed_curve.m
% M-file create a plot of the torque-speed curve of the
%   induction motor of Example 6-5.

% First, initialize the values needed in this program.
r1 = 0.641;                 % Stator resistance
x1 = 1.106;                 % Stator reactance
r2 = 0.332;                 % Rotor resistance
x2 = 0.464;                 % Rotor reactance
xm = 26.3;                  % Magnetization branch reactance
v_phase = 460 / sqrt(3);    % Phase voltage
n_sync = 1800;              % Synchronous speed (r/min)
w_sync = 188.5;             % Synchronous speed (rad/s)

% Calculate the Thevenin voltage and impedance from Equations
% 6-41a and 6-43.
v_th = v_phase * ( xm / sqrt(r1^2 + (x1 + xm)^2) );
z_th = ((j*xm) * (r1 + j*x1)) / (r1 + j*(x1 + xm));
r_th = real(z_th);
x_th = imag(z_th);

% Now calculate the torque-speed characteristic for many
% slips between 0 and 1.  Note that the first slip value
% is set to 0.001 instead of exactly 0 to avoid divide-
% by-zero problems.
s = (0:1:50) / 50;                  % Slip
s(1) = 0.001;
nm = (1 - s) * n_sync;              % Mechanical speed

% Calculate torque for original rotor resistance
for ii = 1:51
  t_ind1(ii) = (3 * v_th^2 * r2 / s(ii)) / ...
        (w_sync * ((r_th + r2/s(ii))^2 + (x_th + x2)^2) );
end
```

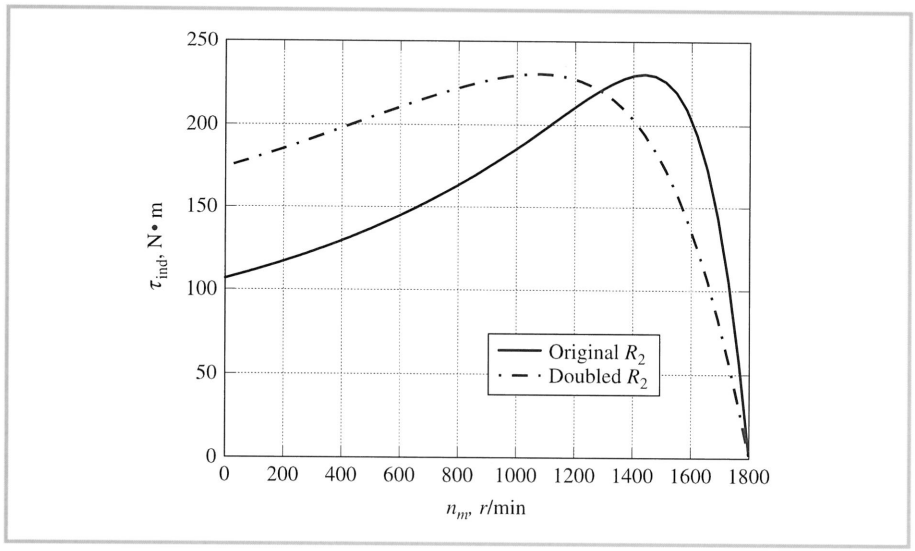


그림 6-23
예제 6-5 전동기에 대한 토오크-속도 특성

```
% Calculate torque for doubled rotor resistance
for ii = 1:51
  t_ind2(ii) = (3 * v_th^2 * (2*r2) / s(ii)) / ...
         (w_sync * ((r_th + (2*r2)/s(ii))^2 + (x_th + x2)^2) );
end

% Plot the torque-speed curve
plot(nm,t_ind1,'Color','b','LineWidth',2.0);
hold on;
plot(nm,t_ind2,'Color','k','LineWidth',2.0,'LineStyle','-.');
xlabel('\bf\itn_{m}');
ylabel('\bf\tau_{ind}');
title ('\bfInduction motor torque-speed characteristic');
legend ('Original R_{2}','Doubled R_{2}');
grid on;
hold off;
```

그림 6-23에서 토오크-속도 특성을 보여주고 있다. 곡선상의 최대 토오크와 기동토오크값은 (*a*)와 (*c*)에서 계산된 값과 일치하며 전동기의 기동토오크는 R_2가 증가함에 따라 상승하였다.

6.6 유도전동기의 토오크-속도 특성변화

6.5절에서 유도전동기의 토오크-속도 특성을 유도하였다. 사실, 제시된 여러 가지 특성곡선은 회전자저항에 종속적이다는 것을 알 수 있었다. 예제 6-5는 유도전동기 설계자의 어려움을 나타내고 있다. 즉 회전자를 고저항으로 설계하면 전동기의 기동토오크가 상당히 높아지지만, 정상동작상태에서 슬립도 아주 높아진다는 것이다. $P_{conv} = (1 - s)P_{AG}$의 식을 보면, 슬립이 높아질수록 실제로 기

다. 전부하슬립은 일반적으로 7~11%이지만, 17% 이상이 될 수도 있다. 이 전동기는 특히 펀치프레스나 전단기에서 이용되는 큰 플라이휠 같은 아주 높은 관성형태의 부하에 가속을 필요로 할 때 이용되어진다. 이 같은 응용에서, 전동기는 큰 플라이휠을 점진적으로 전속도까지 가속하고 펀치를 구동한다. 펀칭 후에 전동기는 다음 동작을 위해 상당히 긴 시간 동안 플라이휠을 감속시킨다.

이 4가지의 설계등급에 부가하여, NEMA는 소프트-기동 유도전동기(그림 6-28)라고 불리는 설계등급 E와 F를 인정하고 있다. 이 설계는 매우 낮은 기동전류를 가짐으로써 특정지어지고 기동전류가 문제가 되는 곳에서는 저 기동토오크로 이용되어진다. 이 설계는 지금은 구식이 되었다.

예제 6-6

460-V, 30-hp, 60 Hz, 4극 Y 결선 유도전동기는 단일 농형 회전자나 이중 농형 회전자를 가질 수 있는 회전자 설계방법이 있다(고정자는 동일한 설계를 가졌음). 단일 농형 회전자를 가진 전동기의 상당임피던스를 고정자측으로 환산한 값은 다음과 같다.

$$R_1 = 0.641\ \Omega \quad R_2 = 0.300\ \Omega$$
$$X_1 = 0.750\ \Omega \quad X_2 = 0.500\ \Omega \quad X_M = 26.3\ \Omega$$

모델링할 수 있는 이중 농형 회전자 전동기는 고저항 바깥쪽 농형은 병렬로 느슨하게 결합되어 있고 저저항 안쪽 농형 바는 완전하게 결합되어 있다(그림 6-25(c)와 유사한 구조). 고정자와 자화저항 및 리액턴스는 단일 농형설계에서와 동일하다.

회전자의 바깥쪽 농형 바의 저항과 리액턴스는 다음과 같다.

$$R_{2o} = 3.200\ \Omega \quad X_{2o} = 0.500\ \Omega$$

바깥쪽 바는 단면이 작으므로 저항이 높지만, 리액턴스는 단일 농형 회전자의 리액턴스와 같다. 이것은 바깥쪽 농형 바는 고정자와 대단히 가깝기 때문이며, 누설 리액턴스는 작다.

회전자의 안쪽 농형 바의 저항과 리액턴스는 다음과 같다.

$$R_{2i} = 0.400\ \Omega \quad X_{2i} = 3.300\ \Omega$$

안쪽 바는 단면이 크므로 저항이 작지만, 누설 리액턴스는 아주 크다.

두 가지 회전자 설계에 대한 토오크-속도 특성을 계산하라. 어떻게 비교되는가?

풀이

단일 농형 회전자를 가진 전동기의 토오크-속도 특성은 예제 6-5에서와 똑같은 방법으로 계산될 수 있다. 이중 농형 회전자 전동기의 토오크-속도 특성은 각 슬립에서 회전자저항과 리액턴스는 바깥쪽과 안쪽 농형 임피던스들의 병렬조합이 될 것이다. 회전자 리액턴스는 저슬립에서 상대적으로 중요도가 덜하고 큰 안쪽 농형은 전동기의 동작에서 중요한 역할을 할 것이다. 고슬립에서 안쪽농형의 높은 리액턴스는 회로에서 전류를 거의 못 흐르게 됨으로서 제거된 것과 유사하다.

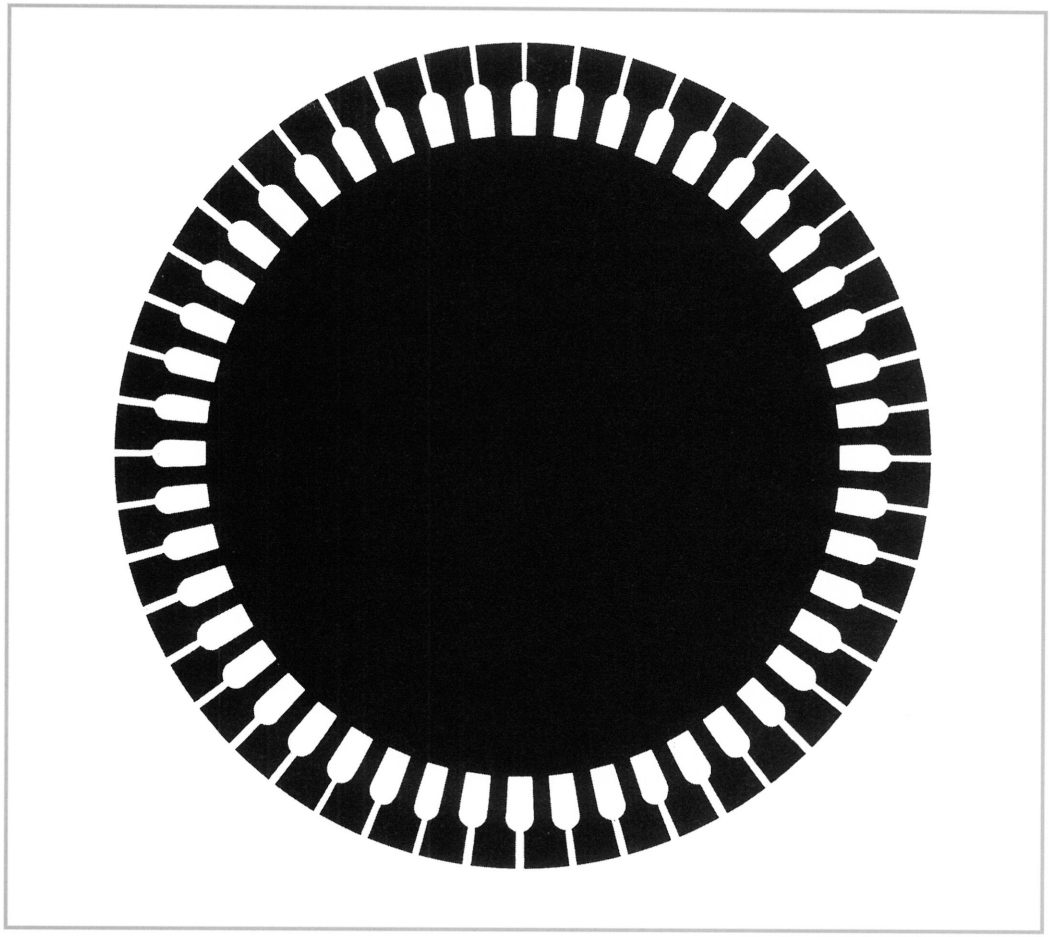


그림 6-28
이전의 설계등급 F 유도전동기의 구조를 보여주는 회전자단면. 회전자바가 깊게 묻혀있기 때문에 누설 리액턴스는 매우 높다. 높은 누설 리액턴스는 전동기의 낮은 기동토오크와 전류를 유도한다. 그래서 이것을 소프트-기동 설계라고 한다(MagneTek Inc. 제공).

토오크-속도 특성을 계산하고 그리기 위한 MATLAB의 M파일은 다음과 같다.

```
% M-file: torque_speed_2.m
% M-file create and plot of the torque-speed curve of an
%   induction motor with a double-cage rotor design.

% First, initialize the values needed in this program.
r1 = 0.641;                 % Stator resistance
x1 = 0.750;                 % Stator reactance
r2 = 0.300;                 % Rotor resistance for single-
                            %   cage motor
r2i = 0.400;                % Rotor resistance for inner
                            %   cage of double-cage motor
r2o = 3.200;                % Rotor resistance for outer
                            %   cage of double-cage motor
x2 = 0.500;                 % Rotor reactance for single-
                            %   cage motor
```

```
x2i = 3.300;                % Rotor reactance for inner
                            %   cage of double-cage motor
x2o = 0.500;                % Rotor reactance for outer
                            %   cage of double-cage motor
xm = 26.3;                  % Magnetization branch reactance
v_phase = 460 / sqrt(3);    % Phase voltage
n_sync = 1800;              % Synchronous speed (r/min)
w_sync = 188.5;             % Synchronous speed (rad/s)

% Calculate the Thevenin voltage and impedance from Equations
% 6-41a and 6-43.
v_th = v_phase * ( xm / sqrt(r1^2 + (x1 + xm)^2) );
z_th = ((j*xm) * (r1 + j*x1)) / (r1 + j*(x1 + xm));
r_th = real(z_th);
x_th = imag(z_th);

% Now calculate the motor speed for many slips between
% 0 and 1.  Note that the first slip value is set to
% 0.001 instead of exactly 0 to avoid divide-by-zero
% problems.
s = (0:1:50) / 50;              % Slip
s(1) = 0.001;                   % Avoid division-by-zero
nm = (1 - s) * n_sync;          % Mechanical speed

% Calculate torque for the single-cage rotor.
for ii = 1:51
  t_ind1(ii) = (3 * v_th^2 * r2 / s(ii)) / ...
       (w_sync * ((r_th + r2/s(ii))^2 + (x_th + x2)^2) );
end

% Calculate resistance and reactance of the double-cage
% rotor at this slip, and then use those values to
% calculate the induced torque.
for ii = 1:51
  y_r = 1/(r2i + j*s(ii)*x2i) + 1/(r2o + j*s(ii)*x2o);
  z_r = 1/y_r;              % Effective rotor impedance
  r2eff = real(z_r);        % Effective rotor resistance
  x2eff = imag(z_r);        % Effective rotor reactance

  % Calculate induced torque for double-cage rotor.
  t_ind2(ii) = (3 * v_th^2 * r2eff / s(ii)) / ...
       (w_sync * ((r_th + r2eff/s(ii))^2 + (x_th + x2eff)^2) );
end

% Plot the torque-speed curves
plot(nm,t_ind1,'b-','LineWidth',2.0);
hold on;
plot(nm,t_ind2,'k-.','LineWidth',2.0);
xlabel('\bf\itn_{m}');
ylabel('\bf\tau_{ind}');
title ('\bfInduction motor torque-speed characteristics');
legend ('Single-cage design','Double-cage design');
grid on;
hold off;
```

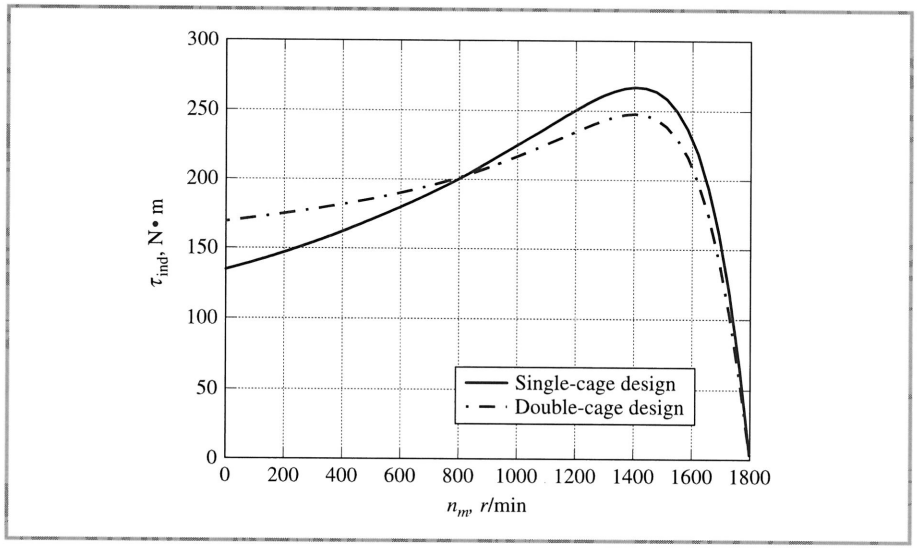


그림 6-29
예제 6-6의 단일 농형과 이중 농형의 토오크-속도 비교

계산된 토오크-속도 특성은 그림 6-29에서 보여주고 있다. 이중농형 설계는 정상운전 범위에서 약간 높은 운전 슬립을 가지며, 동일한 단일 농형 회전자 설계에 비하여 최대 토오크는 더 작고 기동토오크는 더 작게 된다. 이러한 운전특성은 본 절에서 이론적으로 기술한 것과 일치한다.

6.7 유도전동기 설계의 경향

유도전동기의 기본적 개념은 1888년 특허를 받은 Nicola Tesla에 의해서 1880년 대 말에 개발되었다. 그 시기에, 그는 두 가지 중요한 교류전동기(동기전동기와 리럭턴스전동기)의 생각과 함께 권선형 회전자 유도전동기의 기본원리를 기술한 논문을 American Institute of Electrical Engineers(AIEE, 오늘날 IEEE의 전신)에 발표하였다.

비록 유도전동기의 기본개념이 1888년에 발표되었지만, 전동기는 빠르게 성장하지는 못했다. 오늘날까지 더디고, 때로는 급격한 발전의 시기가 계속되고 있다.

유도전동기는 1888년과 1895년 사이에 인정할 만한 근대적 형태로 발전되었다고 생각된다. 그 시기 동안에, 전동기 안에서 회전자계를 만들 수 있는 2상과 3상 전력원이 개발되었다. 분포 고정자권선이 개발되었고, 농형 회전자가 소개되었다. 1896년에 완전히 기능적이고 인정할 만한 3상 유도전동기가 상업적으로 이용되었다.

1970년대에, 유도전동기에서 사용되는 철의 특성, 주조기술, 절연, 구조형태가 지속적으로 개발되었다. 이러한 경향은 출력에 대해 보다 작은 전동기를 얻는 결과를 가져왔고, 제조비용의 상당한 절감을 가져왔다. 사실, 현대의 100 hp

유도전동기의 기동전류를 구하기 위해서, 명판의 정격전압, 마력, 등급을 읽고, 전동기의 기동피상전력을 다음과 같이 계산한다.

$$S_{\text{start}} = (\text{정격마력})(\text{등급계수}) \tag{6–55}$$

그리고 기동전류는 다음 식과 같이 된다.

$$I_L = \frac{S_{\text{start}}}{\sqrt{3}V_T} \tag{6–56}$$

예제 6–7

15-hp, 208-V, F 코드등급, 3상 유도전동기에서의 기동전류는 얼마인가?

풀이

그림 6-34에 의해서, 마력당 최대 kVA는 5.6이다. 그러므로 이 전동기의 최대기동 kVA는 아래와 같다.

$$S_{\text{start}} = (15\text{ hp})(5.6) = 84\text{ kVA}$$

기동전류는 다음과 같다.

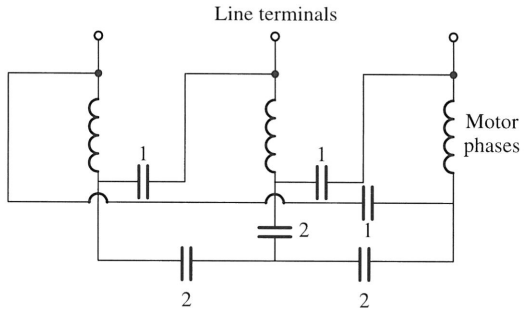
$$I_L = \frac{S_{\text{start}}}{\sqrt{3}V_T} \tag{6–56}$$

$$= \frac{84\text{ kVA}}{\sqrt{3}(208\text{ V})} = 233\text{ A}$$

만약 필요하다면, 유도전동기의 기동전류는 기동회로에 의해서 감소될 수도 있지만, 이것이 실행된다면, 전동기의 기동토오크도 또한 감소될 것이다.

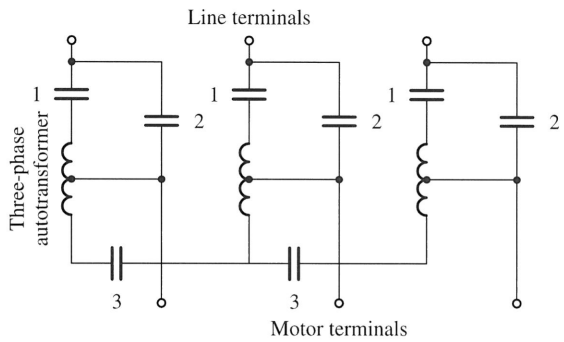
기동전류를 감소시키는 한 방법은 기동 과정동안 Y결선 전동기에서 Δ결선 전동기로 바꾸는 것이다. 전동기의 고정자 권선이 Δ결선에서 Y결선으로 변환된다면 권선에 걸리는 전압은 V_L에서 $V_L/\sqrt{3}$으로 감소할 것이고 최대 기동전류도 같은 비율로 감소할 것이다.전동기가 전 속도에 가깝게 가속이 될 때 고정자 권선은 개방하고 Δ결선(그림 6-35 참조)으로 다시 연결한다.

기동전류를 감소시키는 다른 방법으로 기동시에 임시 인덕터나 저항을 전원회로에 넣는 방법이 있다. 다른 방법으로는 기동시에 전압을 강하시키기 위해서 단권변압기를 이용하여 전동기의 단자전압을 감소시키는 방법이 있다. 그림 6-36은 단권변압기를 이용한 전형적인 감압 기동회로를 보여주고 있다. 기동시에, 전동기에 낮은 전압을 공급하기 위해서, 접점 1과 3을 닫는다. 전동기의 속도가 다소 상승하면, 접점 1과 3을 열고 점접 2를 닫는다. 그러면 전동기에는 전 선로전압이 걸린다.



Starting sequence:
(*a*) Close 1
(*b*) Open 1when motor is turning
(*c*) Close 2

그림 6-35
유도전동기의 Y-Δ 기동



Starting sequence:
(*a*) Close 1 and 3
(*b*) Open 1 and 3
(*c*) Close 2

그림 6-36
유도전동기의 단권변압기 기동기

단자전압의 감소에 비례하여 기동전류가 감소하는 동안에는, 인가전압의 제곱으로 기동토오크가 감소한다라는 사실을 이해하는 것이 중요하다. 그러므로 축에 부하가 있는 전동기를 기동시키면 전류가 아주 작게 감소할 뿐이다.

유도전동기의 기동회로

전형적인 전 전압 또는 선간에 결선된 자기 유도전동기 기동기 회로를 그림 6-37에 나타내었다. 그림에서 사용한 기호의 의미는 그림 6-38에 설명되어 있다. 이 회로의 동작은 매우 간단하다. 기동스위치를 누르면 계전기 코일 M이 여자되어 접점 M_1, M_2, M_3가 닫힌다. 이 접점이 닫히면 전원이 유도전동기와 기동기에 인가되고 전동기는 기동된다. 접점 M_4는 기동스위치를 누를 때 닫히고 기동

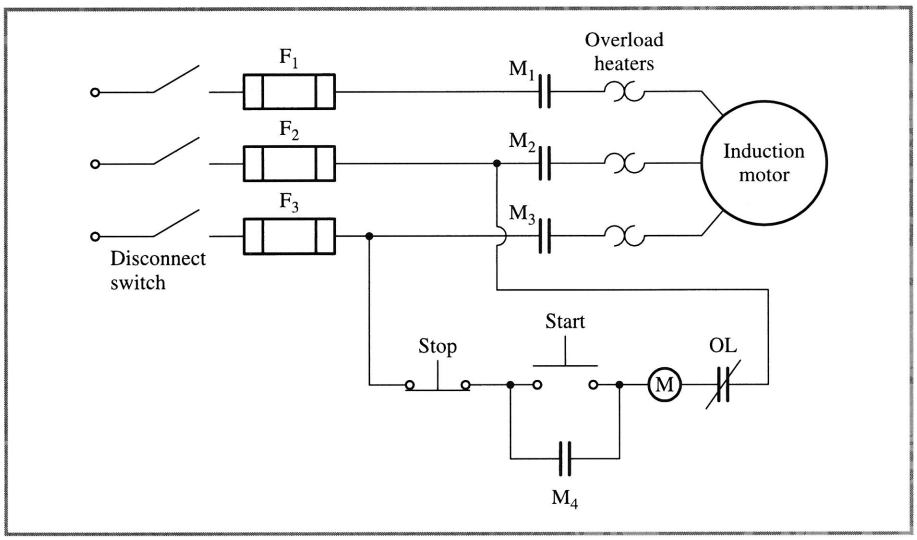


그림 6-37
유도전동기의 일반 기동기

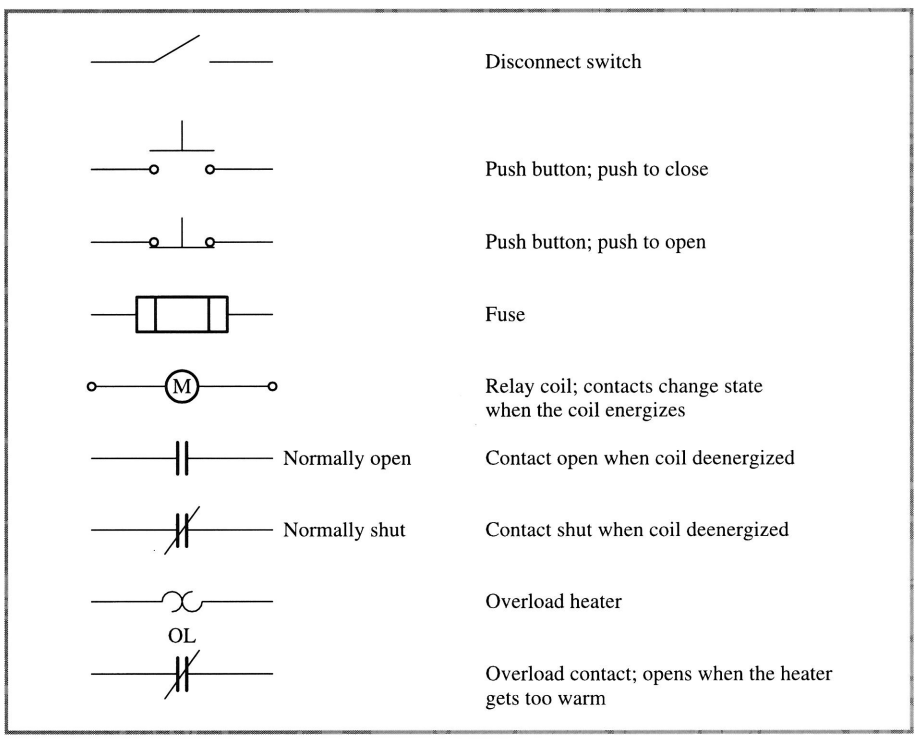


그림 6-38
유도전동기 제어회로에서 볼 수 있는 전형적인 부품들

스위치를 제거해도 계전기 M을 유지하도록 한다. 정지버튼을 눌렀을 때, 계전기 M이 비여자되어져 접점 M이 열리고, 전동기는 정지한다.

이런 종류의 자기 전동기 기동기회로는 몇 가지 고정적인 보호특징을 가지고 있다.

1. 단락보호
2. 과부하보호
3. 부족전압보호

전동기의 단락보호는 퓨즈 F_1, F_2, F_3에 의해서 이루어진다. 만약 전동기에 갑작스러운 단락이 발생되어 수배의 정격전류가 흐르면 이 퓨즈는 끊어진다. 전원으로부터 분리시켜 전동기가 소손하는 것을 방지한다. 그러나 이 퓨즈는 일반적인 전동기 기동시에는 끊어져서는 안 된다. 그래서 퓨즈는 퓨즈가 회로를 개방시키기 전에서는 전부하전류보다 수배 큰 전류로 설계된다. 이것은 고저항 또는 전동기의 과부하에서의 단락회로는 퓨즈에 의해서 차단되어지지 않는다는 것을 의미한다.

전동기의 과부하보호는 그림의 OL기호의 기계에 의해서 이루어진다. 이 과부하보호기는 과부하히터(overload heater)부분과 과부하접점의 두 부분으로 구성된다. 정상상태 아래에서는 과부하접점은 닫혀져있다. 그러나 과부하 히터부분의 온도가 상당히 상승하면, OL접점이 개방되어서 계전기 M의 전원을 차단한다. 그리고 접점 M이 개방되어 전동기로부터 전원을 차단한다.

유도전동기가 과부하될 때, 실질적으로 유도전동기는 높은 전류에 의한 과도한 열에 의해서 손상을 입는다. 그러나 이런 손상은 시간이 필요하기 때문에 유도전동기는 짧은 기간의 높은 전류(기동전류 같은)에 의해서는 손상을 입지 않는다. 만약 높은 전류가 지속적으로 흐르면 손상을 입는다. 과부하 히터 부분의 동작은 열에 의존한다. 그래서 그것은 짧은 기간에서는 영향을 받지 않고 긴 기간의 높은 전류에서 동작하고, 전동기가 손상을 입기 전에 전동기를 전원으로부터 차단한다.

부족전압보호는 콘트롤러에 의해서 이루어진다. 계전기 M의 제어전원은 전동기선에서 직접 나오고 있다는 것을 인지하자. 만약 전동기에 인가되는 전압이 상당히 강하하면, 또한, 계전기 M에 인가되는 전압도 강하하여 계전기의 전원이 차단될 것이다. 그때 접점 M은 개방되고 전동기단자에서 전원을 제거할 것이다.

기동전류를 감소시키기 위한 저항을 가진 유도전동기 기동회로가 그림 6-39에 나타내었다. 기동저항을 제거할 수 있는 부가적인 부분을 제외하면, 이 회로는 앞의 회로와 유사하다. 그림 6-39의 계전기 1TD, 2TD, 3TD는 소위 한시동작 계전기라고 불린다. 이것은 계전기가 여자되었을 때, 계전기접점이 붙기 전에 지정시간을 가지는 것을 의미한다.

이 회로에서 기동버튼을 누르면, 계전기 M은 여자되고 앞에서처럼 전원은 전동기에 인가된다. 1TD, 2TD, 3TD 접점이 모두 개방되었기 때문에, 전동기에 직렬로 연결된 전 기동저항은 기동전류를 감소시킬 것이다.

접점 M이 닫혀질 때, 계전기 1TD는 여자된다는 것을 인식하자. 그러나 접점 1TD는 지정된 지연시간 후에 닫힌다. 그 시간동안에, 전동기는 부분적으로 속

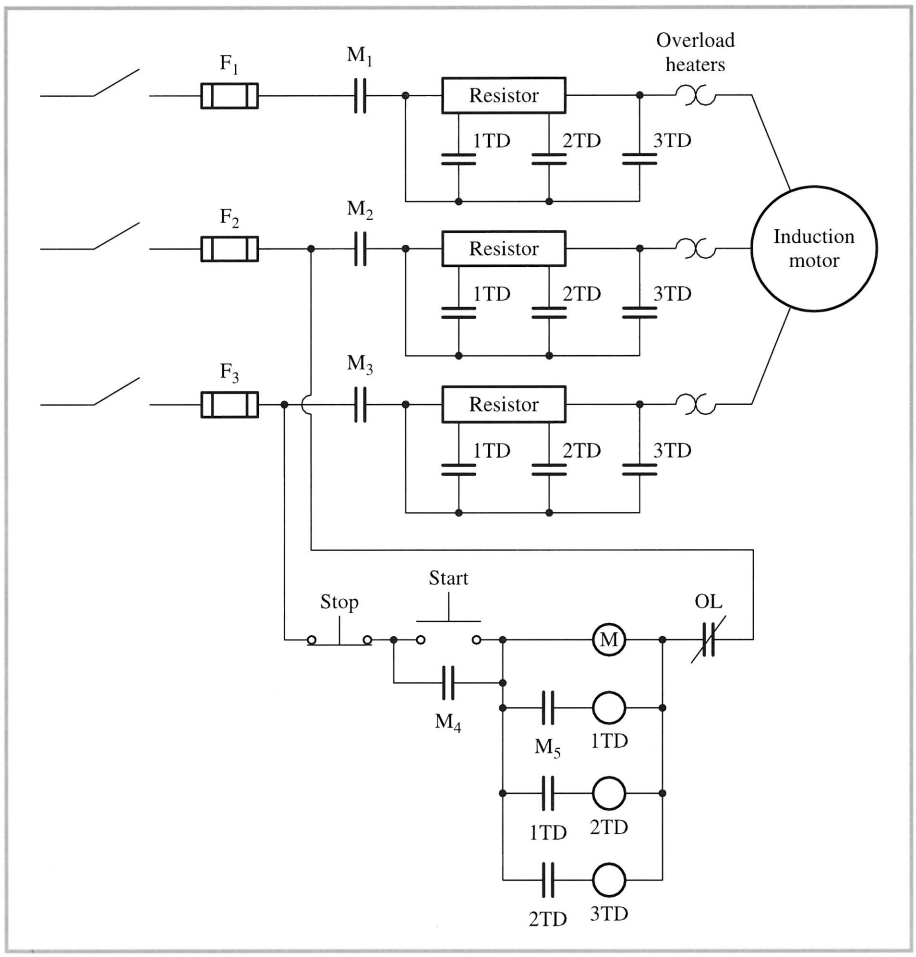


그림 6-39
유도전동기의 3단계 저항기동기

도가 올라간다. 그리고 기동전류는 약간 감소한다. 지연시간 이후에, 1TD접점은 기동저항의 일부분을 분리시킨다. 그리고, 동시에 2TD는 여자된다. 또 다른 지연시간 이후에, 2TD접점이 닫히고 저항의 두 번째 부분도 분리시킨다. 그리고 동시에 3TD계전기가 여자된다. 마침내, 3TD접점이 닫히고, 기동저항은 완전히 회로에서 분리된다.

저항값과 시간지연의 적절한 선택에 의해서, 이 기동회로는 전동기의 기동전류가 위험하게 커지는 것을 방지한다. 하지만 정상동작 속도로 신속하게 가속하기에 충분한 전류를 흘릴 수도 있다.

6.9 유도전동기의 속도제어

현대의 반도체 소자를 이용한 구동장치가 출현할 때까지, 일반적으로 유도전동기는 상당히 큰 속도제어가 요구되는 응용에는 좋은 전동기가 아니었다. 전형적인 유도전동기(설계종류 A, B, C)의 일반적인 동작범위는 5%보다 작은 슬립으

로 제한된다. 그리고 그 범위에서 속도변동은 전동기축의 부하에 근사적으로 비례한다. 만약 슬립이 커지면, 회전자 동손이 전동기의 슬립에 비례하기 때문에($P_{RCL} = sP_{AG}$를 기억하자.) 전동기의 효율이 매우 나빠진다.

사실은 유도전동기의 속도를 제어할 수 있는 기술은 단 두 가지 밖에 없다. 하나는 회전자 속도가 항상 n_{sync}와 거의 같기 때문에 고정자와 회전자자계의 속도인 동기속도를 변화시키는 것이고 다른 하나는 부하에 대해서 전동기의 슬립을 변화시키는 방법이다. 이 기술에 대해서 보다 상세하게 아래에서 다루게 될 것이다.

유도전동기의 동기속도는 다음과 같이 주어진다.

$$n_{sync} = \frac{120 f_{se}}{P} \tag{6–1}$$

그래서 기계의 동기속도를 변하게 할 수 있는 방법은 (1) 전기적 주파수를 변화시키는 것과 (2) 전동기의 극수를 변화시키는 방법이 있다. 슬립제어는 회전자 저항이나 전동기의 단자전압을 변화시킴으로써 할 수 있다.

극수변화에 의한 유도전동기 속도제어

유도전동기에서 극수를 변화시키는 데에는 주로 2가지의 방법이 있다.

1. 논리극 변환법
2. 다중의 고정자권선

극변환법은 1897년에 개발된 상당히 오래된 속도제어방법이다. 이 방법은 유도전동기 고정자권선의 극수는 단순히 코일의 결선을 바꿈으로서 2:1비율로 쉽게 바꿀 수 있다는 사실에 기반을 두고 있다. 그림 6-40은 극을 변화시킬 수 있는 단순한 2극 유도전동기의 고정자를 나타내고 있다. 각각의 코일은 매우 짧은 피치(60에서 90°)라는 사실을 인지하자. 그림 6-41은 a상의 권선을 상세하게 나타내고 있다.

그림 6-41(a)는 정상운전 중 어떤 순시시간에서 고정자권선의 a상에서 흐르는 전류를 보여준다. 자계는 위쪽 그룹(N극)에서는 고정자에서 나오고 아래쪽 그룹(S극)에서는 고정자로 들어간다. 그러므로 이 권선은 두 개의 고정자 자극을 만든다.

고정자의 아래쪽 그룹에서 전류의 방향이 반대로 되면[그림 6-41(b)] 그때 자계는 위쪽 그룹과 아래쪽 그룹 양쪽에서 고정자에서 나오며, 각각은 N극이 될 것이다. 이 전동기에서 자속은 두 상그룹 사이에서 고정자로 돌아갈 것이다. 그래서 논리 S자극의 쌍이 생긴다. 이때에 고정자는 4개의 자극을 가진다. 즉 자극이 이전의 두 배가 된다.

	X_1 and X_2 as functions of X_{LR}	
Rotor Design	X_1	X_2
Wound rotor	0.5 X_{LR}	0.5 X_{LR}
Design A	0.5 X_{LR}	0.5 X_{LR}
Design B	0.4 X_{LR}	0.6 X_{LR}
Design C	0.3 X_{LR}	0.7 X_{LR}
Design D	0.5 X_{LR}	0.5 X_{LR}

그림 6-56
회전자와 고정자 회로 리액턴스 분리를 위한 비율

리액턴스와 고정자 리액턴스 사이에 어떤 비를 가진다는 것을 제시하였다. 그림 6-56은 이러한 경험을 요약한 것이다. 실제에서 리액턴스는 모든 토오크식에서 $X_1 + X_2$의 합으로 나타나기 때문에, X_{LR}이 어떻게 분리하느냐 하는 것은 문제가 되지 않는다.

예제 6-8

정격전류 28 A인 7.5 hp, 4극, 208-V, 60 Hz, 설계 A형, Y결선 유도전동기의 시험 데이터를 아래와 같이 얻었다.

DC시험 :

$$V_{DC} = 13.6\text{ V} \qquad I_{DC} = 28.0\text{ A}$$

무부하시험:

$$V_T = 208\text{ V} \qquad f = 60\text{ Hz}$$
$$I_A = 8.12\text{ A} \qquad P_{in} = 420\text{ W}$$
$$I_B = 8.20\text{ A}$$
$$I_C = 8.18\text{ A}$$

회전자구속시험:

$$V_T = 25\text{ V} \qquad f = 15\text{ Hz}$$
$$I_A = 28.1\text{ A} \qquad P_{in} = 920\text{ W}$$
$$I_B = 28.0\text{ A}$$
$$I_C = 27.6\text{ A}$$

(*a*) 이 전동기에 대한 상당 등가회로를 그려라.
(*b*) 정토오크에서 슬립을 구하고, 푸시오버 토오크의 값을 구하라.

풀이

(*a*) dc시험에서

$$R_1 = \frac{V_{DC}}{2I_{DC}} = \frac{13.6\text{ V}}{2(28.0\text{ A})} = 0.243\ \Omega$$

무부하 시험에서

$$I_{L,av} = \frac{8.12\text{ A} + 8.20\text{ A} + 8.18\text{ A}}{3} = 8.17\text{ A}$$

$$V_{\phi,nl} = \frac{208\text{ V}}{\sqrt{3}} = 120\text{ V}$$

그러므로,

$$|Z_{nl}| = \frac{120\text{ V}}{8.17\text{ A}} = 14.7\,\Omega = X_1 + X_M$$

X_1을 알고 있을 때, X_M을 구할 수 있다. 고정자 동손은 다음과 같다.

$$P_{SCL} = 3I_1^2 R_1 = 3(8.17\text{ A})^2(0.243\,\Omega) = 48.7\text{ W}$$

그러므로 무부하 회전손실은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} P_{rot} &= P_{in,nl} - P_{SCL,nl} \\ &= 420\text{ W} - 48.7\text{ W} = 371.3\text{ W} \end{aligned}$$

회전자구속 시험에서

$$I_{L,av} = \frac{28.1\text{ A} + 28.0\text{ A} + 27.6\text{ A}}{3} = 27.9\text{ A}$$

회전자 구속임피던스는 다음과 같다.

$$|Z_{LR}| = \frac{V_\phi}{I_A} = \frac{V_T}{\sqrt{3}I_A} = \frac{25\text{ V}}{\sqrt{3}(27.9\text{ A})} = 0.517\,\Omega$$

그리고, 임피던스의 각 θ는 아래와 같다.

$$\begin{aligned} \theta &= \cos^{-1}\frac{P_{in}}{\sqrt{3}V_T I_L} \\ &= \cos^{-1}\frac{920\text{ W}}{\sqrt{3}(25\text{ V})(27.9\text{ A})} \\ &= \cos^{-1} 0.762 = 40.4^\circ \end{aligned}$$

그러므로, $R_{LR} = 0.517\cos 40.4^\circ = 0.394\,\Omega = R_1 + R_2$이다. $R_1 = 0.243\,\Omega$이기 때문에, R_2는 $0.151\,\Omega$이 된다. 15 Hz에서의 리액턴스는 다음과 같다.

$$X'_{LR} = 0.517\sin 40.4^\circ = 0.335\,\Omega$$

60 Hz에서의 등가 리액턴스는 다음 식과 같다.

$$X_{LR} = \frac{f_{rated}}{f_{test}} X'_{LR} = \left(\frac{60\text{ Hz}}{15\text{ Hz}}\right) 0.335\,\Omega = 1.34\,\Omega$$

설계등급 A형 유도전동기에서, 이 리액턴스가 고정자와 회전자에 균등하게 분배된다고 가정하면, 그때

$$X_1 = X_2 = 0.67\,\Omega$$

이고

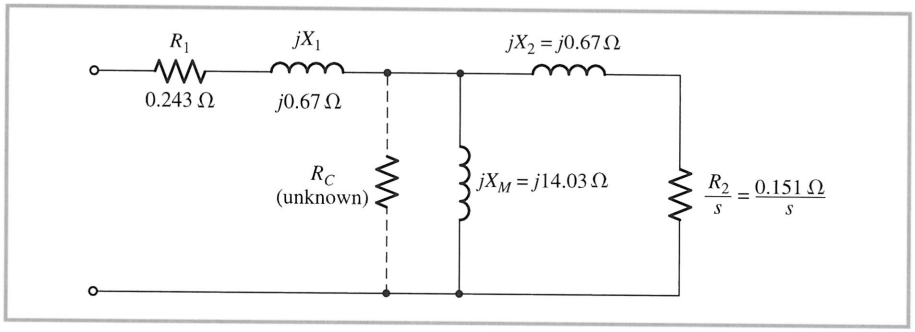


그림 6-57
예제 6-8에서 전동기의 상당 등가회로

$$X_M = |Z_{nl}| - X_1 = 14.7\,\Omega - 0.67\,\Omega = 14.03\,\Omega$$

마지막으로 상당 등가회로는 그림 6-57과 같이 나타난다.

(*b*) 이 등가회로에 있어서, 식 (6-41b), 식 (6-44)와 식 (6-45)에 의해 테브난 등가회로값을 구할 수 있다.

$$V_{TH} = 114.6\text{ V} \qquad R_{TH} = 0.221\,\Omega \qquad X_{TH} = 0.67\,\Omega$$

그러므로, 푸시오버 토오크에서의 슬립은 다음과 같이 표현된다.

$$s_{max} = \frac{R_2}{\sqrt{R_{TH}^2 + (X_{TH} + X_2)^2}} \tag{6–53}$$

$$= \frac{0.151\,\Omega}{\sqrt{(0.243\,\Omega)^2 + (0.67\,\Omega + 0.67\,\Omega)^2}} = 0.111 = 11.1\%$$

이 전동기의 최대 토오크는 다음과 같이 주어진다.

$$\tau_{max} = \frac{3V_{TH}^2}{2\omega_{sync}[R_{TH} + \sqrt{R_{TH}^2 + (X_{TH} + X^2)}]} \tag{6–54}$$

$$= \frac{3(114.6\text{ V})^2}{2(188.5\text{ rad/s})[0.221\,\Omega + \sqrt{(0.221\,\Omega)^2 + (0.67\,\Omega + 0.67\,\Omega)^2}]}$$

$$= 66.2\text{ N} \cdot \text{m}$$

6.12 유도발전기

그림 6-20에서 토오크–속도 특성곡선은 만약 유도전동기가 외부의 원동기에 의해 동기속도 n_{sync}보다 더 큰 속도로 구동되면 이 전동기의 유도토오크의 방향은 역전할 것이며, 이것은 발전기로 작용하는 것을 나타낸다. 원동기에 의해서 축에 인가되는 토오크가 증가할 때 유도발전기에 의해서 생성되는 전력의 총량도 증가한다. 그림 6-58을 보면, 발전기모드 동작에서의 최대가능 유도토오크가 발생한다. 이 토오크는 발전기의 푸시오버토오크(push over torque)로 알려져 있다. 만약 원동기가 유도발전기의 축에 푸쉬오버토오크보다 큰 토오크를 가한다면 발전기는 과속될 것이다.

질문 Questions

6-1. 유도전동기에서 슬립과 슬립속도는 무엇인가?

6-2. 유도전동기는 어떻게 토오크를 만드는가?

6-3. 왜 유도전동기는 동기속도로 구동하는 것이 불가능한가?

6-4. 일반적인 유도전동기의 토오크-속도 특성곡선을 그리고 설명하라.

6-5. 탈출토오크가 발생하는 속도에서 가장 직접 제어하는 등가회로요소는 무엇인가?

6-6. 심구바(deep bar) 농형 회전자란 무엇인가? 그리고 왜 그것을 이용하는가? 그것을 이용하는 NEMA설계종류는 어떤 것인가?

6-7. 2중 농형 회전자는 무엇인가? 그리고 왜 그것을 이용하는가? 그것을 이용하는 NEMA설계종류는 어떤 것인가?

6-8. 권선형 유도전동기의 이용 및 특성과 각각의 농형 유도전동기의 NEMA설계종류를 서술하라.

6-9. 고슬립에서 유도전동기(권선형 또는 농형)의 효율을 왜 나쁜가?

6-10. 유도전동기의 속도제어의 4가지 방법의 명칭을 적고 설명하라.

6-11. 전기주파수가 감소할 때 유도전동기에 인가되는 전압을 왜 감소시킬 필요가 있는가?

6-12. 동작범위에서 왜 단자전압 속도제어는 제한되는가?

6-13. 기동코드 요소는 무엇인가? 유도전동기의 기동전류에 대해서는 어떻게 나타내는가?

6-14. 유도전동기를 동작시키기 위한 저항기동기 회로는 어떤 것인가?

6-15. 회전자 구속시험에서 무엇을 알 수 있는가?

6-16. 무부하 시험에서 무엇을 알 수 있는가?

6-17. 현대의 고효율 유도전동기의 효율을 개선시키기 위해서 어떻게 하는가?

6-18. 유도발전기 단독동작의 단자전압은 어떻게 제어하는가?

6-19. 일반적으로 이용되는 유도발전기의 응용에는 어떤 것이 있는가?

6-20. 주파수 변환기로서 권선형 유도전동기는 어떻게 이용되는가?

6-21. 여러 가지의 전압-주파수 형태는 유도전동기의 토오크-속도 특성에 어떻게 영향을 미치는가?

6-22. 6.10절에서 나타낸 반도체회로 유도전동기 구동장치의 주된 특징을 서술하라.

6-23. 두 개의 480 V 100 hp 유도전동기가 있다. 하나는 50 Hz에서 동작되도록 설계되었고, 다른 하나는 60 Hz에서 동작하도록 설계되었다. 그러나 두 전동기는 유사한 성능을 가진다. 이 전동기중 어떤 것이 더 큰가?

6-24 유도전동기가 정격조건에서 구동되고 있다. 만약 축의 부하가 증가한다면 아래의 값들은 어떻게 되는가?

(*a*) 기계적 속도

(*b*) 슬립

(*c*) 회전자 유기전압

(*d*) 회전자 전류

(*e*) 회전자 주파수

(*f*) P_{RCL}
(*g*) 동기속도

연습문제 Problems

6-1. 220 V, 3상, 6극, 50 Hz 유도전동기가 슬립 3.5%에서 동작하고 있다. 다음 물음에 답하라.
(*a*) 자계의 속도(rpm)
(*b*) 회전자의 속도(rpm)
(*c*) 회전자의 슬립속도
(*d*) 회전자 주파수(Hz)

6-2. 슬립 0.025에서 동작하는 480 V, 3상, 2극, 60 Hz 유도전동기에 대해서 연습문제 6-1에서와 같은 물음에 답하라.

6-3. 3상, 60 Hz 유도전동기가 무부하 시에 710 rpm이고 전부하 시에 670 rpm이다.
(*a*) 이 전동기의 극수는 얼마인가?
(*b*) 정격부하에서 슬립은 얼마인가?
(*c*) 정격부하의 1/4에서의 속도는 얼마인가?
(*d*) 정격부하의 1/4에서 회전자의 전기주파수는 얼마인가?

6-4. 전부하 조건에서 50 kW, 460 V, 50 Hz 유도전동기가 5%의 슬립을 가지고 있다. 전부하 조건에서, 마찰손과 풍손은 700 W이고 동손은 600 W이다. 전부하 조건에서 아래의 값을 구하라.
(*a*) 축속도 n_m
(*b*) 출력(W)
(*c*) 부하토오크 τ_{load}(N·m)
(*d*) 유도토오크 τ_{ind}(N·m)
(*e*) 회전자 주파수(Hz)

6-5. 208 V 4극, 60 Hz, Y결선된 권선형 유도전동기는 30 hp에서 정격이다. 등가회로정수는 아래와 같다.

$$R_1 = 0.100\ \Omega \qquad R_2 = 0.070\ \Omega \qquad X_M = 10.0\ \Omega$$
$$X_1 = 0.210\ \Omega \qquad X_2 = 0.210\ \Omega$$
$$P_{mech} = 500\ \text{W} \qquad P_{misc} \approx 0 \qquad P_{core} = 400\ \text{W}$$

슬립이 0.05일 때, 다음 물음에 답하라.
(*a*) 선전류 I_L
(*b*) 고정자동손 P_{SCL}
(*c*) 공극전력 P_{AG}
(*d*) 전기 형태에서 기계 형태로 바뀐 전력 P_{conv}
(*e*) 유도토오크 τ_{ind}
(*f*) 부하토오크 τ_{load}
(*g*) 전동기의 전체효율 η
(*h*) 전동기의 속도(rpm과 radian/second)

6-6. 연습문제 6-5의 전동기에서, 푸시오버 토오크의 슬립은 얼마인가? 그리고 이 전동기의 푸시오버 토오크는 얼마인가?

6-7. (a) 연습문제 6-5에서 전동기의 토오크-속도 특성을 계산하고 곡선을 그려라.
(b) 연습문제 6-5의 전동기에서 출력-속도 특성을 계산하고 곡선을 그려라.

6-8. 연습문제 6-5의 전동기에서, 기동시(축이 움직이지 않을 때)에 최대 토오크를 만들기 위해서 회전자회로에 얼마의 저항(고정자회로를 참고하여)을 삽입하여야 하는가? 추가저항을 삽입했을 경우 이 전동기의 토오크-속도 특성을 그려라.

6-9. 만약 연습문제 6-5의 전동기가 50 Hz 전원시스템에서 동작한다면 전동기의 공급전압은 얼마인가? 그리고 이유는 무엇인가? 50 Hz에서 등가회로의 요소들의 값은 얼마인가? 이 전동기가 적절한 전압, 슬립 0.05, 50 Hz에서 동작할 때 연습문제 6-5의 물음에 답하라.

6-10. 3상, 60 Hz, 2극 유도전동기가 무부하에서 3580 rpm이고 전부하에서 3440 rpm이다. 무부하와 전부하에서 슬립과 회전자 전기주파수를 계산하라. 이 전동기의 속도변동률[식 (3-68)]은 얼마인가?

6-11. 1100 rpm으로 운전하고 있는 6극, 60 Hz 유도전동기의 회전자 회로의 입력은 5 kW이다. 이 전동기에서 회전자저항 손실은 얼마인가?

6-12. 4극, 60 Hz 유도전동기의 공극을 넘는 전력은 25 kW이고 전동기의 전기적 형태에서 기계적 형태로 변환하는 전력은 23.2 kW이다.
(*a*) 이때 전동기의 슬립은 얼마인가?
(*b*) 이 전동기에서 유도된 토오크는 얼마인가?
(*b*) 이 슬립에서 기계적인 손실은 300 W라 가정하면 이 전동기의 부하 토오크는 얼마인가?

6-13. 그림 6-18(a)는 전압원, 저항, 두 개의 리액턴스로 구성된 간단한 회로를 보여준다. 단자에서 이 회로의 테브난 등가전압과 임피던스를 구하라. 식 (6-41b)와 식 (6-44)에 주어진 $\mathbf{V}_{TH}$와 $\mathbf{R}_{TH}$의 크기에 대한 식을 유도하라.

6-14. 그림 P6-1은 전압원, 두 개의 저항, 두 개의 리액턴스를 병렬로 결합하여 구성한 간단한 회로를 보여주고 있다. 만약 저항 R_L은 가변할 수 있고, 나머지 요소는 일정하다면, 최대가능전력이 공급될 때의 R_L의 값은 얼마인가? 답을 증명하라(힌트:V, R_S, X_S, R_L, X_L의 항에서 부하전력의 식을 구하라. 그리고, R_L에 대해서 식을 편미분하라). 푸시오버 토오크[식 (6-54)]에 대한 식을 구하기 위해서 이 결과를 이용하라.

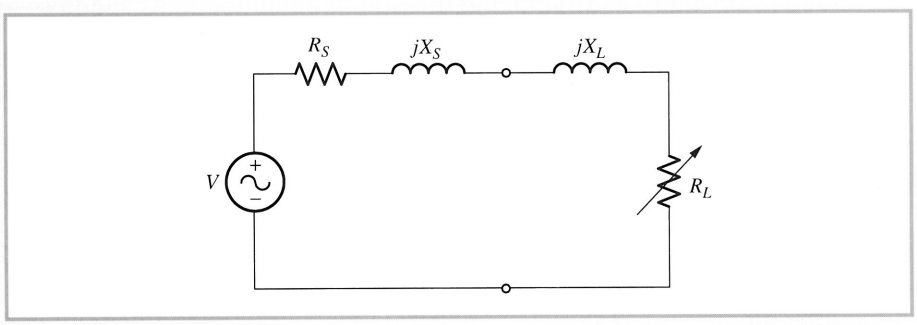


그림 P6-1
연습문제 6-14에 대한 회로

6-15. 460-V, 60-Hz, 4극 Y결선된 유도전동기는 25 hp에서 정격이다. 이 등가회로의 매개변수는 아래와 같다.

$R_1 = 0.15\ \Omega$ $R_2 = 0.154\ \Omega$ $X_M = 20\ \Omega$
$X_1 = 0.852\ \Omega$ $X_2 = 1.066\ \Omega$
$P_{F\&W} = 400$ W $P_{misc} = 150$ W $P_{core} = 400$ W

슬립이 0.02일 때, 다음 물음에 답하라.

(*a*) 선전류 I_L
(*b*) 고정자 역률
(*c*) 회전자 역률
(*d*) 회전자 주파수
(*e*) 고정자동손 P_{SCL}
(*f*) 공극전력 P_{SAG}
(*g*) 전기형태에서 기계형태로 바뀐 전력 P_{conv}
(*h*) 유도토오크 τ_{ind}
(*i*) 부하토오크 τ_{load}
(*j*) 총 기기의 효율 η
(*k*) 전동기의 속도(rpm와 radian/second)
(*l*) 이 전동기의 기동 코드등급은 무엇인가?

6-16 연습문제 6-15의 전동기에서, 푸시오버 토오크는 얼마인가? 푸시오버 토오크의 슬립은 얼마인가? 푸시오버 토오크의 회전자 속도는 얼마인가?

6-17. 만약 연습문제 6-15의 전동기가 460 V, 50 Hz 전원에서 구동된다면, 푸시오버 토오크는 얼마인가? 푸시오버 토오크의 슬립은 얼마인가?

6-18. 연습문제 6-15의 전동기의 슬립이 0 %에서 10 %까지 변할 때 다음의 양들에 대한 곡선을 그려라. (*a*) τ_{ind}; (*b*) P_{conv}; (*c*) P_{out}; (*d*) 효율 , 어느 슬립에서 P_{out}이 전동기의 정격출력과 같은가?

6-19. 직류 시험을 460 V, Δ결선, 100 hp 유도전동기에서 실행하였다. 만약 V_{DC}는 21 V이고 I_{DC}는 72 A라면, 고정자 저항 R_1은 얼마인가? 왜 그렇게 되는가?

6-20. 208 V, 6극, Y결선 25 hp 설계등급 B 유도전동기를 연구실에서 실험한 결과 다음과 같다.

무부하 시험:	208 V, 24.0 A, 1400 W, 60 Hz
회전자구속 시험:	24.6 V, 64.5 A, 2200 W, 15 Hz
직류 시험:	13.5 V, 64 A

이 전동기의 등가회로를 구하고, 토오크-속도 특성곡선을 그려라.

6-21. 460-V, 10 hp, 4극, Y결선, 절연등급 F, 수용률 1.15 유도전동기는 다음과 같은 변수를 가지고 있다.

$R_1 = 0.54\ \Omega$ $R_2 = 0.488\ \Omega$ $X_M = 51.12\ \Omega$
$X_1 = 2.093\ \Omega$ $X_2 = 3.209\ \Omega$
$P_{F\&W} = 150$ W $P_{misc} = 50$ W $P_{core} = 150$ kW

슬립이 0.02일 때, 다음 물음에 답하라.

(*a*) 선전류 I_L

(*b*) 고정자 역률

(*c*) 회전자 역률

(*d*) 회전자 주파수

(*e*) 고정자동손 P_{SCL}

(*f*) 공극전력 P_{AG}

(*g*) 전기형태에서 기계형태로 바뀐 전력 P_{conv}

(*h*) 유도토오크 τ_{ind}

(*i*) 부하토오크 τ_{load}

(*j*) 총 기기의 효율 η

(*k*) 전동기의 속도(rpm와 radian/second)

(*l*) 이 전동기의 전력흐름도를 그려라.

(*m*) 이 전동기의 기동 코드등급은 무엇인가?

(*n*) 주어진 절연등급에서 전동기의 최대 허용 온도상승은 얼마인가?

(*o*) 이 전동기의 수용률은 무엇을 의미하는가?

6-22. 연습문제 6-21에서 전동기의 토오크-속도 특성을 그려라. 이 전동기의 기동토오크는 얼마인가?

6-23. 460 V, 4극, 75 hp, 60-Hz, Y결선, 3상 유도전동기는 60 Hz, 460 V로 동작할 때 슬립 1.2 %에서 전부하 유도토오크를 만든다. 이 전동기의 상당 회로 모델의 임피던스는 다음과 같다.

$$R_1 = 0.058\ \Omega \qquad X_M = 18\ \Omega$$
$$X_1 = 0.32\ \Omega \qquad X_2 = 0.386\ \Omega$$

이 문제에서 기계손, 동손, 그리고 표유부하손은 무시한다.

(*a*) 회전자저항 R_2의 값을 구하라.

(*b*) 이 전동기의 최대 토오크에서 τ_{max}, s_{max}, 회전자 속도를 구하라.

(*c*) 이 전동기의 기동토오크를 구하라.

(*d*) 이 전동기에 지정된 코드등급은 무엇인가?

6-24. 연습문제 6-21의 전동기에 대해서 다음의 물음에 답하라.

(*a*) 만약 이 전동기가 460 V의 무한모선에 연결되어서 기동한다면, 기동시에 이 전동기에는 얼마의 전류가 흐르는가?

(*b*) 만약 상당 $0.50 + j0.35\ \Omega$의 임피던스를 가진 무한모선이 유도전동기에 연결되어 있다면, 전동기의 기동토오크는 얼마인가? 기동시의 전동기의 단자전압은 얼마인가?

(*c*) 만약 1.4:1의 강압단권변압기가 송전선로와 전동기 사이에 연결되어있다면 기동 시의 송전선로에 흐르는 전류는 얼마인가? 기동시의 송전선로의 모터에 걸리는 전압은 얼마인가?

6-25. 제6장에서 우리는 강압 단권변압기가 유도전동기의 기동전류를 줄이는데 사용될 수 있다는 것을 배웠다. 이 기술이 활용은 되지만 단권변압기는 상대적으로 비싸다. 기동전류를 줄이는 더 경제적인 방법은 소위 Y-Δ 기동기를 사용하는

것이다. 만일 유도전동기가 정상적으로 Δ결선으로 되어 있고, 기동 중에 고정자권선을 간단하게 Y결선으로 바꿀 수 있다면 상전압 V를 감소시키는 것이 가능하다. 그리고 전동기가 속도가 상승하면 Δ결선으로 바꾸면 된다. 이러한 형태의 기동기에 대해서 다음 질문에 답하라.

(*a*) 기동시 상전압을 정상운전시의 상전압과 비교하여 설명하라.

(*b*) Y-결선 전동기의 기동전류를 기동시에 Δ결선으로 둔 상태에서의 기동전류와 비교하여 설명하라.

6-26. 460 V, 50 hp, 6극, Δ-결선, 60-Hz, 3상 유도전동기는 4%의 전부하 슬립, 91 %의 효율, 0.87 지상역률을 가지고 있다. 기동시에, 전동기는 정격전압에서 전부하토오크의 1.75 배의 토오크를 만들지만, 전류는 정격전류의 7배가 된다. 이 전동기는 기동시 전압을 감소시키는 단권변압기를 가지고 기동할 것이다.

(*a*) 전동기의 정격토오크와 같아질 때까지 기동토오크를 감소시키는 기동기회로의 출력전압은 얼마인가?

(*b*) 전동기의 기동전류와 이 전압에서 전원으로부터 공급되는 전류는 얼마인가?

6-27. 권선형 유도전동기는 슬립링과 전동기 정격값의 약 25 %의 부하를 가지고 정격전압과 주파수에서 동작한다. 만약 전동기의 회전자저항이 회전자회로에 외부저항을 삽입함으로 해서 두 배가 된다면, 다음의 항들은 어떻게 되는지 설명하라.

(*a*) 슬립 s

(*b*) 전동기 속도 n_m

(*c*) 회전자에서 유기전압

(*d*) 회전자 전류

(*e*) τ_{ind}

(*f*) P_{out}

(*g*) P_{RCL}

(*h*) 총효율 η

6-28. 460-V, 75 hp, 4극, Y결선인 유도전동기는 다음과 같은 변수를 가지고 있다.

$$R_1 = 0.058\ \Omega \qquad R_2 = 0.037\ \Omega \qquad X_M = 9.24\ \Omega$$
$$X_1 = 0.320\ \Omega \qquad X_2 = 0.386\ \Omega$$
$$P_{\text{F\&W}} = 650\ \text{W} \qquad P_{\text{misc}} = 150\ \text{W} \qquad P_{\text{core}} = 600\ \text{kW}$$

슬립이 0.01일 때, 다음 물음에 답하라.

(*a*) 선전류 I_L

(*b*) 고정자 역률

(*c*) 회전자 역률

(*d*) 회전자 주파수

(*e*) 고정자동손 P_{SCL}

(*f*) 공극전력 P_{AG}

(*g*) 전기적 형태에서 기계적 형태로 바뀐 전력 P_{conv}

(*h*) 유도토오크 τ_{ind}
(*i*) 부하토오크 τ_{load}
(*j*) 총 기기의 효율 η
(*k*) 전동기의 속도(rpm와 radian/second)
(*l*) 이 전동기의 전력흐름도를 그려라.
(*m*) 이 전동기의 기동 코드등급은 무엇인가?

6-29. 연습문제 6-28에서 전동기의 토오크-속도 특성을 그려라. 이 전동기의 기동토오크는 얼마인가?

6-30. 460 V, Δ-결선, 2극, 100 hp, 60 Hz, 기동 코드등급 F 유도전동기에 대해서 아래의 물음에 답하라.
(*a*) 이 전동기를 제어하기 위해서 설계된 제어기의 기동전류의 최대값은 얼마인가?
(*b*) 만약 기동시에 Δ-결선에서 Y-결선으로 고정자권선을 바꾸기 위해서 제어기를 설계했다면, 제어하기 위해 설계된 제어기의 기동전류의 최대값은 얼마인가?
(*c*) 만일 1.25:1의 강압용 단권변압기를 기동시에 사용한다면, 전원선로에서부터 인입되는 최대 기동전류는 얼마인가?

6-31. 유도전동기를 급속히 정지시킬 필요가 있다면, 많은 유도전동기 제어기는 두 개의 고정자단자를 바꿈으로써 자계의 회전방향을 반대로 만들 것이다. 자계의 회전방향이 반대로 될 때, 전동기는 현재 회전하는 방향의 반대로 유도토오크를 발생시킨다. 그래서 급속히 정지하고, 반대방향으로 회전을 시작할 것이다. 만약 회전자 속도가 0인 순간에 고정자회로로부터 전원을 제거하면, 그때 전동기는 급속히 정지할 것이다. 유도전동기의 급제동에 관한 이런 기술을 역상제동(plugging)이라고 한다. 연습문제 6-23의 전동기는 정격조건에서 동작하고 있고, 역상제동에 의해서 정지한다.
(*a*) 역상제동 전의 슬립 s는 얼마인가?
(*b*) 역상제동 전의 회전자 주파수는 얼마인가?
(*c*) 역상제동 전의 유도토오크 τ_{ind}는 얼마인가?
(*d*) 고정자 단자를 바꾼 직후의 슬립 s는 얼마인가?
(*e*) 고정자 단자를 바꾼 직후의 회전자 주파수는 얼마인가?
(*f*) 고정자 단자를 바꾼 직후의 유도토오크 τ_{ind}는 얼마인가?

6-32. 460-V, 10 hp, 2극, Y결선인 유도전동기는 다음과 같은 변수를 가지고 있다.

$R_1 = 0.54\ \Omega$ $X_1 = 2.093\ \Omega$ $X_M = 51.12\ \Omega$
$P_{F\&W} = 150\ W$ $P_{misc} = 50\ W$ $P_{core} = 150\ kW$

회전자가 단단히 결합된 고 저항의 바깥쪽 농형 바와 느슨하게 결합된 저 저항의 안쪽 농형 바를 갖는 이중 농형 회전자(그림 6-25(c) 참조)이다. 바깥쪽 농형 바의 변수는 다음과 같다.

$R_2 = 3.20\ \Omega$ $X_2 = 2.00\ \Omega$

저항은 적은 단면적을 가짐으로 높고 리액턴스는 회전자와 고정자 사이에 단단한 자기적 결합으로 인하여 상대적으로 낮다. 안쪽 농형 바의 변수는 다음과 같다.

$$R_2 = 0.382\ \Omega \qquad X_2 = 5.10\ \Omega$$

저항은 넓은 단면적을 가짐으로 낮고 리액턴스는 회전자와 고정자 사이에 느슨한 자기적 결합으로 인하여 상대적으로 높다.

이 유도전동기에 대한 토오크-속도 특성을 계산하여라. 그리고 연습문제 6-21에서 단일 농형 회전자 디자인과 토오크-속도 특성을 비교하라. 곡선이 어떻게 다른가? 차이에 대해 설명하라.

참고문헌 References

1. Alger, Phillip. *Induction Machines*, 2nd ed., Gordon and Breach, New York, 1970.
2. Del Toro, V.: *Electric Machines and Power Systems*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1985.
3. Fitzgerald, A. E., and C. Kingsley, Jr.: *Electric Machinery*. McGraw-Hill, New York, 1952.
4. Fitzgerald, A. E., C. Kingsley, Jr., and S. D. Umans. *Electric Machinery*, 6th ed., McGraw-Hill, New York, 2003.
5. Institute of Electrical and Electronics Engineers. *Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators*, IEEE Standard 112-1996, IEEE, New York, 1996.
6. Kosow, Irving L.: *Control of Electric Motors*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1972.
7. McPherson, George. *An Introduction to Electrical Machines and Transformers*. Wiley, New York, 1981.
8. National Electrical Manufacturers Association: *Motors and Generators*, Publication No. MG1-2006, NEMA, Washington, 2006.
9. Slemon, G. R., and A. Straughen. *Electric Machines*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1980.
10. Vithayathil, Joseph: *Power Electronics: Principles and Applications*, McGraw-Hill, New York, 1995.
11. Werninck, E. H. (ed.): *Electric Motor Handbook*, McGraw-Hill, London, 1978.